



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Β' Γυμνασίου Μαθηματικά

ΦΥΛΛΑΔΙΟ **ΑΣΚΗΣΕΩΝ**

Τετραγωνική Ρίζα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$\int_{x_0}^x f(x) dx = F(x) - F(x_0)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$H = -\sum p_i \log p_i$$

$$\mathcal{F}\{f\}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\oint_C f(z) dz$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$E = mc^2$$

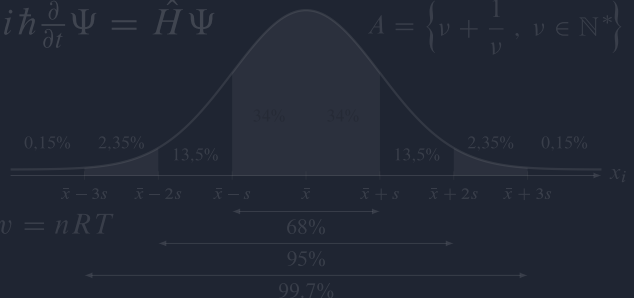
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

$$A = \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$\iiint_V \nabla \cdot F dV = \iint_S F \cdot n dS$$



$$pv = nRT$$

$$\frac{DF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{v \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^v f(\xi_k) \Delta x \right)$$

$$R_{\mu\nu} = 0$$

$$\int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$a^n + b^n = c^n$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$S = k_B \ln W$$

$$\tilde{P}S = \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\chi = \frac{1}{2\pi} \int K dA$$

$$V - E + F = 2$$

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144



frontistirio.filomatheia@gmail.com



693 232 7283



Φροντιστήριο Φιλομάθεια



filomatheia_kerkyra

**Μαθηματικά - Β' Γυμνασίου****Τετραγωνική Ρίζα**

9 Φεβρουαρίου 2026

Ομάδα Α: Υπολογισμοί Ριζών

1. Να υπολογίσετε τις παρακάτω τετραγωνικές ρίζες:

α. $\sqrt{16}$

δ. $\sqrt{121}$

β. $\sqrt{49}$

γ. $\sqrt{81}$

ε. $\sqrt{225}$

2. Να υπολογίσετε τις τιμές των παρακάτω ριζών:

α. $\sqrt{0,04}$

δ. $\sqrt{\frac{1}{100}}$

β. $\sqrt{0,36}$

γ. $\sqrt{\frac{25}{64}}$

ε. $\sqrt{2 \cdot 3^2}$

3. Να βρεθεί η πλευρά τετραγώνου που έχει εμβαδόν:

α. $E = 25 \text{ cm}^2$

β. $E = 144 \text{ m}^2$

4. Να εξετάσετε αν ο αριθμός x είναι η τετραγωνική ρίζα του α στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. $x = 8, \alpha = 64$

β. $x = -5, \alpha = 25$

5. Χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή τσέπης, να βρείτε μεταξύ ποιων διαδοχικών ακεραίων βρίσκονται οι ρίζες:

α. $\sqrt{10}$

β. $\sqrt{30}$

Ομάδα Β: Αριθμητικές Παραστάσεις

6. Να υπολογίσετε την τιμή των παραστάσεων:

α. $A = \sqrt{36} + \sqrt{64}$

β. $B = \sqrt{100} - \sqrt{49}$

γ. $\Gamma = 3\sqrt{16} + 2\sqrt{25}$

7. Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α. $A = \sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{4}}}$

β. $B = \sqrt{2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{16}}$

8. Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = \sqrt{x^2 + y^2}$ αν $x = 3$ και $y = 4$.9. Αν $x = 16$, να υπολογίσετε την παράσταση $\Pi = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}$.10. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: $x = \sqrt{10^2 - 8^2}$.**Ομάδα Γ: Πραγματικοί Αριθμοί**

11. Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι ρητοί και ποιοι άρρητοι:

5, $\sqrt{2}$, $0, \bar{3}$, π , $\sqrt{16}$, $\sqrt{7}$

12. Να τοποθετήσετε κατά προσέγγιση στην ευθεία των πραγματικών αριθμών τους αριθμούς: $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{9}$.13. Είναι σωστό ότι $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

14. Να βρείτε την πλευρά ενός τετραγώνου του οποίου το εμβαδόν διπλασιάζεται όταν η πλευρά του αυξάνεται κατά 1. (Απλή αναφορά στην έννοια της ρίζας).

15. Να γράψετε τρεις άρρητους αριθμούς που βρίσκονται μεταξύ του 2 και του 3.

Ομάδα Δ: Εξισώσεις

16. Να λύσετε τις εξισώσεις:

α. $x^2 = 36$

γ. $x^2 = 7$

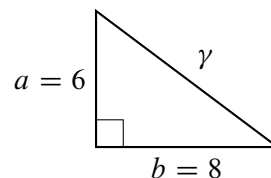
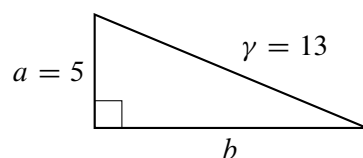
β. $x^2 = 100$

δ. $x^2 = -4$

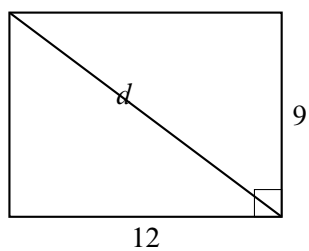
17. Να λύσετε τις εξισώσεις:

α. $2x^2 = 50$

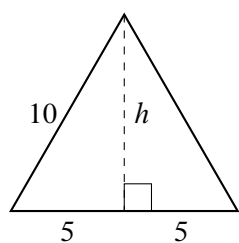
β. $x^2 - 1 = 24$

18. Να βρείτε τον θετικό αριθμό x για τον οποίο ισχύει $\sqrt{x} = 9$.19. Να λύσετε την εξίσωση $(x-1)^2 = 16$.20. Να λύσετε την εξίσωση $x^2 = 0$.**Πυθαγόρειο Θεώρημα**21. Σε ορθογώνιο τρίγωνο οι κάθετες πλευρές είναι $a = 6$ cm και $b = 8$ cm. Να υπολογίσετε την υποτείνουσα γ .22. Σε ορθογώνιο τρίγωνο η υποτείνουσα είναι $\gamma = 13$ cm και μία κάθετη πλευρά $a = 5$ cm. Να βρείτε την άλλη κάθετη πλευρά.

23. Να βρείτε το μήκος της διαγωνίου ενός ορθογωνίου με πλευρές 9 cm και 12 cm.



24. Να υπολογίσετε το ύψος ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 10 cm.



25. Να βρείτε τη διαγώνιο τετραγώνου πλευράς a .

